

ระบาดวิทยาและการพยากรณ์การระบาดของโรค โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กไทย

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

บทนำ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในเด็กเล็กทั่วโลก¹⁻⁴ โดยเฉพาะโรคปอดอักเสบซึ่งจัดเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้น ๆ ในเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี แม้จะมีความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข แต่โรคปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะการติดเชื้อจากเชื้อ *Streptococcus pneumoniae* ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรครุนแรงทั้งในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ^{1,2} เชื้อ *S. pneumoniae* เป็นแบคทีเรียที่สามารถอาศัยอยู่ในทางเดินหายใจส่วนบนของมนุษย์โดยไม่ก่อให้เกิดอาการ โดยเฉพาะในเด็กเล็กซึ่งมีอัตราการเป็นพาหะสูง¹ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปีจึงเป็นทั้งกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการเกิดโรครุนแรง และเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อที่สำคัญในชุมชน เมื่อระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือเมื่อเชื้อแพร่กระจายเข้าสู่อวัยวะสำคัญ เช่น ปอด กระแสเลือด หรือระบบประสาทส่วนกลาง อาจนำไปสู่การติดเชื้อในรูปแบบรุนแรงที่เรียกว่า โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง (invasive pneumococcal disease: IPD) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการเกิดความพิการในระยะยาวในระดับสูง^{1-3,5}

หลักฐานเชิงระบาดวิทยาในระดับนานาชาติชี้ให้เห็นว่า โรคจากเชื้อนิวโมคอคคัสยังคงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กหลายแสนรายต่อปี^{1,3,6} แม้จะเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ประเทศที่มีการดำเนินมาตรการป้องกันเชิงระบบ อาทิ การให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อย่างต่อเนื่องสามารถลดอุบัติการณ์ของโรครุนแรง การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และผลกระทบระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ภาระต่อระบบสุขภาพและสังคมลดลงในระยะยาว⁷⁻¹¹

ในบริบทของประเทศไทย ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคและการศึกษาทางระบาดวิทยาที่ผ่านมาสะท้อนอย่างชัดเจนว่า โรคปอดอักเสบและโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญในเด็กอายุ 0-5 ปี โดยมีจำนวนผู้ป่วยและผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ภาระโรคดังกล่าวมิได้เป็นเหตุการณ์เฉพาะช่วงเวลา หากแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ปรากฏในระบบบริการสุขภาพทุกระดับตลอดทั้งปี⁴

แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบเฝ้าระวังโรคที่มีความครอบคลุมและมีคุณภาพในระดับสูง อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติของระบบเฝ้าระวังซึ่งพึ่งพาการรายงานจากสถานพยาบาลเป็นหลัก ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมีแนวโน้มต่ำกว่าความเป็นจริง โดยเฉพาะในกรณีของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลในระดับปฐมภูมิ หรือผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้การประเมินภาระโรคในระดับประชากรอาจต่ำกว่าความเป็นจริง⁴ นอกจากนี้ การประเมินสถานการณ์โรคจากข้อมูลย้อนหลังเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการกำหนดนโยบายสาธารณสุขในระยะยาว เนื่องจากการตัดสินใจเชิงนโยบายจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต และการประเมินผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพในภาพรวม การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติและแบบจำลองเชิงระบาดวิทยาในการพยากรณ์ภาระโรคจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงหลักฐานอย่างเป็นระบบ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม และการพยากรณ์ภาระโรคปอดอักเสบ และโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กอายุ 0-5 ปีของประเทศไทย โดยบูรณาการข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อสะท้อนภาพรวมของปัญหาในมิติเชิงระบบ และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงระบาดวิทยากับบริบทด้านประชากรและระบบบริการสุขภาพ อันนำไปสู่การสนับสนุนการกำหนดนโยบายป้องกันโรคอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

วิธีการศึกษา แหล่งข้อมูล และกรอบการวิเคราะห์

รูปแบบการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์สถานการณ์และการพยากรณ์ภาระโรคเชิงระบบ (Situational analysis and disease burden forecasting study) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากระบบเฝ้าระวังโรคและฐานข้อมูลด้านสุขภาพระดับประเทศ เพื่อประเมินภาระโรค แนวโน้มสถานการณ์ และการคาดการณ์ภาระโรคปอดอักเสบและโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงในเด็กอายุ 0-5 ปีของประเทศไทย การศึกษามุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงระบบผ่านการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อสะท้อนภาพรวมของปัญหาในระดับประเทศอย่างรอบด้าน

แหล่งข้อมูล

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลัก 3 ระบบ ดังนี้

1) ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)

ข้อมูลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กอายุ 0-5 ปี ได้จากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล ของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นระบบรายงานโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีอัตราการรายงานจากสถานพยาบาลมากกว่าร้อยละ 99 ของประเทศ ส่งผลให้ข้อมูลมีความครอบคลุมในระดับประเทศ และสะท้อนสถานการณ์โรคได้อย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ประกอบด้วย จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากทุกสาเหตุ จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การจำแนกตามกลุ่มอายุ พื้นที่ และช่วงเวลา โดยช่วงเวลาหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ พ.ศ. 2566–2568

2) ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและระบบเฝ้าระวังเชื้อก่อโรค

ข้อมูลการตรวจยืนยันเชื้อ *S. pneumoniae* ได้จากระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการแบบเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่ม (Sentinel surveillance) สำหรับโรคทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อสำคัญ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ครอบคลุมโรงพยาบาลเครือข่าย 23 แห่งใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ ระบบดังกล่าวรวบรวมตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการและข้อมูลทางคลินิกอย่างเป็นระบบ เพื่อยืนยันเชื้อก่อโรค ติดตามแนวโน้มการระบาด และใช้ในการประเมินสัดส่วนการตรวจพบเชื้อนิวโมคอคคัส รวมถึงเป็นฐานข้อมูลสำหรับการประมาณจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ ในระดับประเทศ

3) ข้อมูลอ้างอิงจากการศึกษาทางคลินิกและวรรณกรรมวิชาการ

ข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกและวรรณกรรมวิชาการ^{4,6,11–13} ทั้งในและต่างประเทศ ถูกนำมาใช้ประกอบการประมาณสัดส่วนผู้ป่วย และประกอบการวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรและนิยามการศึกษา

นิยามผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ⁴

ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยตามนิยามของระบบเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค ซึ่งครอบคลุมทั้งการวินิจฉัยทางคลินิกและการบันทึกรหัสโรค ICD-10 ได้แก่ รหัส ICD-10: J12.0 J12.2 J12.3 J12.8-J12.9 J13 J14 J15 J16.0 J16.8 J17.0-J17.1 J18.0-J18.2 J18.8-J18.9 และ J85.1

นิยามโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง

โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง หมายถึง การตรวจพบเชื้อ *S. pneumoniae* จากตำแหน่งปลอดเชื้อ (Sterile sites)^{3,4} เช่น เลือด น้ำไขสันหลัง หรือของเหลวในโพรงเยื่อหุ้มปอด ในการศึกษาเพื่อการประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง ใช้ข้อมูลสัดส่วนจากการศึกษาทางคลินิกและข้อมูลเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการประกอบการวิเคราะห์

กรอบการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการภายใต้กรอบการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ 4 ระดับ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ภาระโรค

วิเคราะห์จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย สัดส่วนผู้ป่วยใน และแนวโน้มตามช่วงเวลา เพื่อสะท้อนภาระต่อระบบบริการสุขภาพและทรัพยากรทางการแพทย์

2. การวิเคราะห์เชิงเชื้อก่อโรค

ใช้ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเพื่อประมาณสัดส่วนของโรคที่เกิดจาก *S. pneumoniae* เชื่อมโยงข้อมูลทางคลินิกกับข้อมูลเชื้อก่อโรค และคำนวณจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสในระดับประเทศ

3. การวิเคราะห์เชิงแนวโน้มและการพยากรณ์

ใช้แบบจำลองทางสถิติแบบการวิเคราะห์การถดถอย (regression-based method) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มย้อนหลัง คาดการณ์ภาระโรคในอนาคต และประเมินผลกระทบเชิงระบบต่อบริการสุขภาพ

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยสัดส่วนของผู้ป่วยโรคหุ้ชั้นกลาง อักเสบคาดประมาณจากความชุกของเด็กพบหุ้ชั้นกลางด้วยจำนวนประชากรเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมด การคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคหุ้ชั้นกลาง อักเสบ ปอดอักเสบ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ *S. pneumoniae* คาดประมาณจากสัดส่วนของผู้ป่วยปอดอักเสบที่ตรวจพบเชื้อจากข้อมูลของ ระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และสัดส่วนจากการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ แนวโน้มเชิงเวลา (Time-series analysis) การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression) สำหรับ ข้อมูลนับ (Count data) และการประมาณช่วงความเชื่อมั่น (Confidence intervals) การประมวลผลข้อมูล ดำเนินการด้วยโปรแกรม R version 4.4.1

ข้อจำกัดของข้อมูลและการศึกษา (Data Limitations)

การศึกษานี้ตระหนักถึงข้อจำกัดสำคัญ ได้แก่ การรายงานต่ำกว่าความเป็นจริง (Under-reporting) ความแตกต่างของคุณภาพข้อมูลระหว่างพื้นที่ ข้อจำกัดด้านการตรวจยืนยันเชื้อในบางพื้นที่ และการอาศัยข้อมูลจากวรรณกรรมต่างประเทศบางประการ เช่น ค่าประสิทธิผลของวัคซีน มาวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย ข้อจำกัดดังกล่าวได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบในการแปลผลและอภิปรายผลการศึกษา เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความเกินกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีอยู่

ผลการศึกษา

ภาพรวมสถานการณ์และแนวโน้มการระบาดของโรคปอดอักเสบและโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กอายุ 0–5 ปี

จากการวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 ถึง 2568 พบว่า ประเทศไทยมีเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากทุกสาเหตุประมาณ 90,000 ถึง 130,000 รายต่อปี โดยในจำนวนนี้สามารถตรวจพบการติดเชื้อ *S. pneumoniae* ประมาณ 14,000 ถึง 18,000 รายต่อปี คิดเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญต่อภาระโรคโดยรวมในประชากรเด็กเล็ก และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พบว่ามีผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสที่ต้องนอนรักษาเป็นผู้ป่วยในประมาณ 6,000 ถึง 7,600 รายต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 1

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในช่วงปี พ.ศ. 2566–2568 พบว่า โรคปอดอักเสบและโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กอายุ 0–5 ปีมีรูปแบบการระบาดตามฤดูกาลที่ชัดเจนและคงที่ในทุกปี (รูปที่ 2) โดยจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงกลางปี โดยเฉพาะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ซึ่งสอดคล้องกับช่วงฤดูฝนของประเทศไทยและช่วงที่มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสูง ขณะที่จำนวนผู้ป่วยจะลดลงในช่วงปลายปีและต้นปี โดยเฉพาะระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ก่อนจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นฤดูฝนของปีถัดไป



รูปที่ 1 การคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ *Streptococcus pneumoniae* ในเด็กอายุ 0-5 ปี ในประเทศไทย

การคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง

จากการบูรณาการข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และรายงานการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สามารถคาดประมาณลำดับขั้นของภาระโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กอายุ 0-5 ปี ของประเทศไทย ได้อย่างเป็นระบบ (รูปที่ 1) ดังนี้

ในระดับฐานของภาระโรค พบว่า มีเด็กอายุไม่เกิน 5 ปีป่วยด้วย โรคหุ้ชั้นกลางอักเสบจากเชื้อ *S. pneumoniae* ประมาณ 50,000 ถึง 150,000 รายต่อปี ปี โดยคำนวณจากความชุกของโรคหุ้ชั้นกลางอักเสบของเด็กในภูมิภาคเอเชียซึ่งอยู่ระหว่าง ร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 10 โดยกว่าครึ่งพบว่าเกิดจากการติดเชื้อ *S. pneumoniae* โรคปอดอักเสบจากทุกสาเหตุประมาณ 90,000 ถึง 130,000 รายต่อปี เมื่อพิจารณาสัดส่วนการติดเชื้อจากเชื้อ *S. pneumoniae* โดยอาศัยข้อมูลเฝ้าระวัง ทางห้องปฏิบัติการ พบว่าผู้ป่วยนอกมีสัดส่วนการตรวจพบเชื้อ ร้อยละ 13.2 และผู้ป่วยใน ร้อยละ 17.8 เมื่อนำมาประมาณการร่วมกับข้อมูลทางคลินิก สามารถคาดประมาณได้ว่า มีผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ *S. pneumoniae* ประมาณ 14,000 ถึง 18,000 รายต่อปี คิดเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญต่อภาระโรคโดยรวม

ในระดับถัดมา เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่มีความรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พบว่า มีผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ *S. pneumoniae* ที่ต้องนอนรักษาเป็นผู้ป่วยในประมาณ 6,000 ถึง 7,600 ราย และเมื่อประเมินความรุนแรงในระดับสูงสุด โดยอ้างอิงหลักฐานจากการศึกษาทางคลินิกที่ระบุว่าประมาณ ร้อยละ 25 ของผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีการลุกลามเข้าสู่

กระแสเลือดหรืออวัยวะปลอดภัย สามารถประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงในเด็ก อายุ 0–5 ปี ได้ประมาณ 1,500 ถึง 1,900 รายต่อปี

ในส่วนของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง ที่มีความรุนแรงสูง ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังระบุว่าผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลทั้งหมด 341 รายในปี พ.ศ. 2568 และจากหลักฐานเชิงระบาดวิทยาที่ระบุว่าเชื้อ *S. pneumoniae* เป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วยทั้งหมด สามารถประเมินได้ว่ามีผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสประมาณ 160 ถึง 180 รายต่อปี จากการทบทวนวรรณกรรมผู้ป่วยที่ติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 11 ดังนั้นจึงคาดประมาณได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจาก *S. pneumoniae* ประมาณ 180 ถึง 250 รายต่อปี

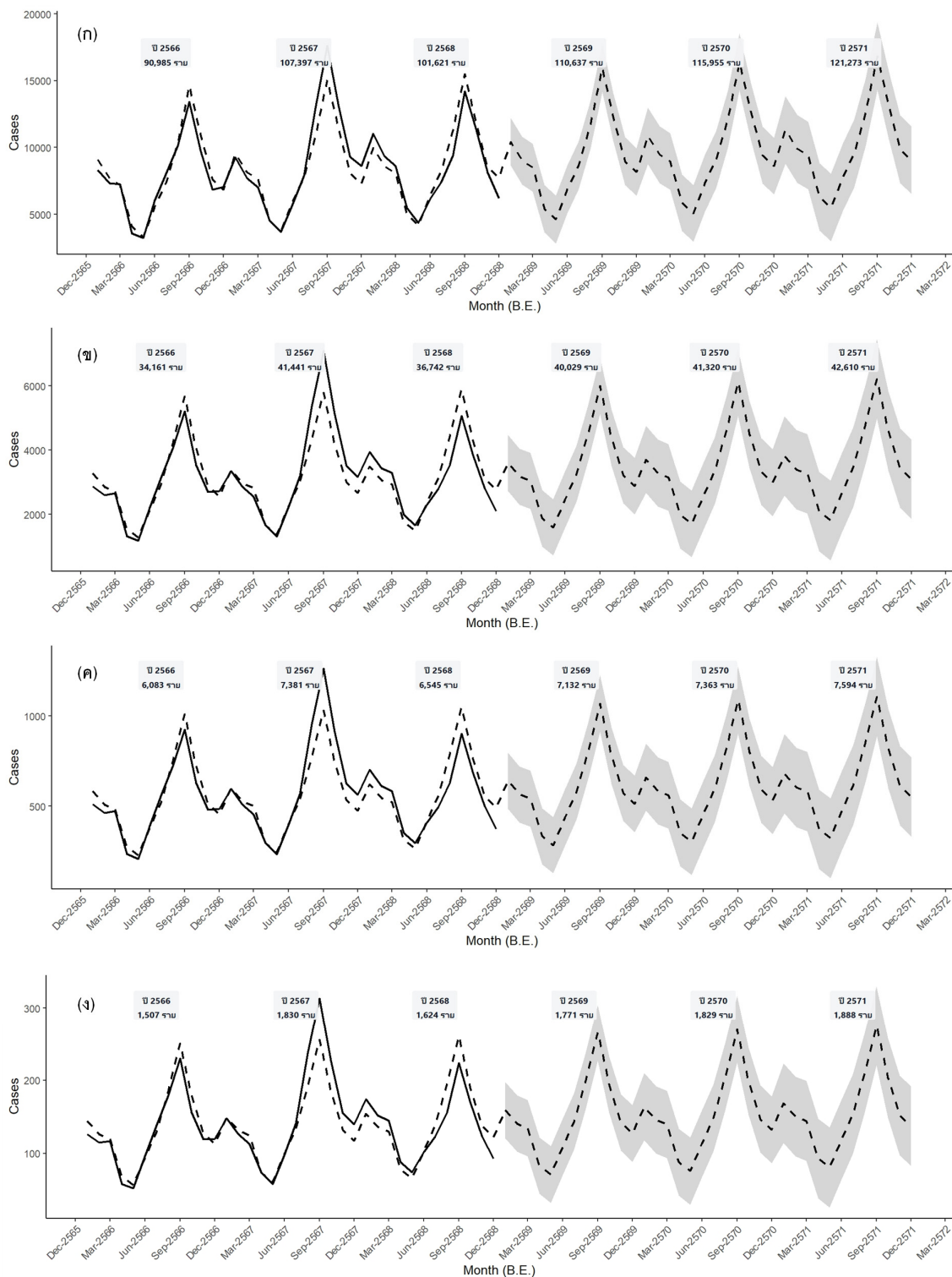
ผลการพยากรณ์แนวโน้มผู้ป่วยปอดอักเสบ ปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง ในเด็กอายุ 0–5 ปี พ.ศ. 2569–2571

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังจากระบบเฝ้าระวังโรคในช่วงปี พ.ศ. 2566–2568 โดยอาศัยข้อมูลผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล ที่มีข้อมูลวันที่เริ่มมีอาการครบถ้วน ร่วมกับการพยากรณ์ด้วยแบบจำลองเชิงสถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ซึ่งควบคุมแนวโน้มเชิงเวลาและผลของฤดูกาล (รูปที่ 2) แสดงให้เห็นว่า จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเด็กอายุ 0–5 ปี มีแนวโน้มคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2569–2571

แบบจำลองคาดการณ์ว่า จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบที่ต้องนอนโรงพยาบาลจะอยู่ในช่วงประมาณ 40,029 รายในปี พ.ศ. 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 41,320 รายในปี พ.ศ. 2570 และ 42,610 รายในปี พ.ศ. 2571 ตามลำดับ สะท้อนถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของภาระโรคต่อระบบบริการสุขภาพในระยะกลาง ทั้งนี้ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงรายเดือนยังคงแสดงลักษณะการระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจน โดยมีจุดสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 3 ของแต่ละปี

สำหรับโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พบว่าแนวโน้มการเจ็บป่วยมีรูปแบบสอดคล้องกับโรคปอดอักเสบจากทุกสาเหตุ โดยแบบจำลองคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยไว้ที่ประมาณ 7,132 รายในปี พ.ศ. 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 7,363 รายในปี พ.ศ. 2570 และ 7,594 รายในปี พ.ศ. 2571 ตามลำดับ รูปแบบรายเดือนยังคงมีลักษณะสอดคล้องกับฤดูกาลเช่นเดียวกับโรคปอดอักเสบทั่วไป โดยมีช่วงที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดในฤดูฝน และช่วงลดลงในฤดูแล้ง

ในทำนองเดียวกัน การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง แสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 1,771 รายในปี พ.ศ. 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 1,829 รายในปี พ.ศ. 2570 และ 1,888 รายในปี พ.ศ. 2571 ตามลำดับ สะท้อนถึงการคงอยู่ของภาระโรคจากเชื้อนิวโมคอคคัสในระดับที่มีนัยสำคัญต่อระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ



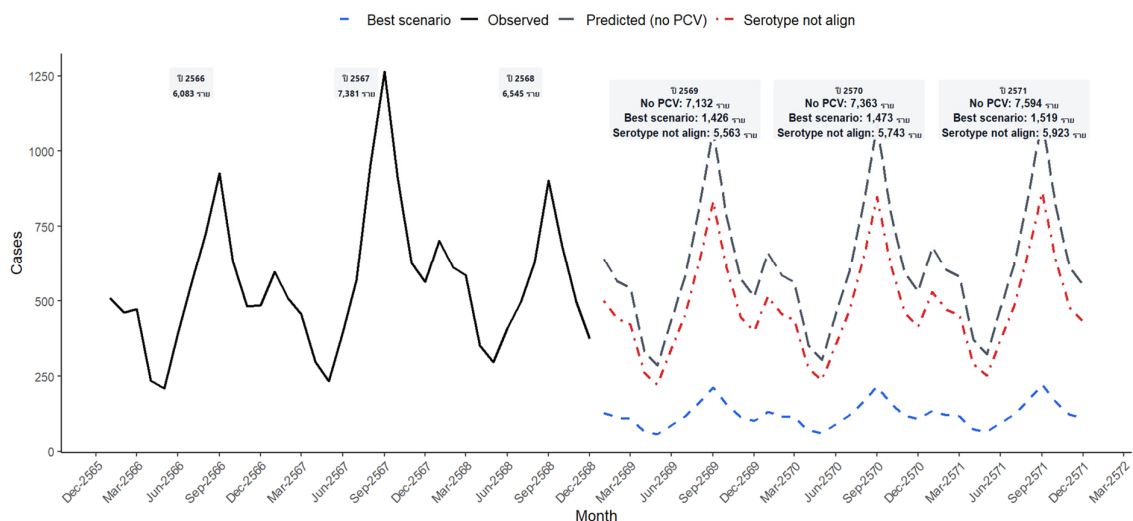
รูปที่ 2 การพยากรณ์แนวโน้ม (ก) ผู้ป่วยปอดอักเสบ (ข) ผู้ป่วยปอดอักเสบที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ค) ผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสที่ต้องนอนโรงพยาบาล และ (ง) โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง ในเด็กอายุ 0-5 ปี พ.ศ. 2569-2571

โดยสรุป ผลการพยากรณ์ชี้ให้เห็นว่า ภาวะโรคปอดอักเสบ ปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง ในเด็กอายุ 0-5 ปี มีแนวโน้มคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในช่วง 3 ปีข้างหน้า พร้อมรูปแบบการระบาดตามฤดูกาลที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของระบบบริการสุขภาพทั้งในด้านทรัพยากร บุคลากร และมาตรการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับภาระโรคในระยะกลางถึงระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินสถานการณ์จำลองภายใต้การให้วัคซีน PCV10 ต่อจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กอายุ 0-5 ปี พ.ศ. 2569-2571

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองโดยใช้แบบจำลองเชิงสถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น เพื่อประเมินผลกระทบของการให้วัคซีน Pneumococcal Conjugate Vaccine ชนิด 10 สายพันธุ์ (PCV10) ต่อจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กอายุ 0-5 ปี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมาตรการป้องกันเชิงระบบในการลดภาระโรคในระยะกลางอย่างมีนัยสำคัญ

ภายใต้สมมติฐานกรณีฐานที่ไม่มีการให้วัคซีน (no PCV) แบบจำลองคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะอยู่ที่ประมาณ 7,132 รายในปี พ.ศ. 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 7,363 รายในปี พ.ศ. 2570 และ 7,594 รายในปี พ.ศ. 2571 ตามลำดับ สะท้อนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาระโรคในกลุ่มประชากรเด็กเล็ก



รูปที่ 3 แบบจำลองเชิงสถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น เพื่อประเมินผลกระทบของการให้วัคซีน Pneumococcal Conjugate Vaccine ชนิด 10 สายพันธุ์ ต่อจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กอายุ 0-5 ปี โดย Best scenario หมายถึงกรณีที่ ประสิทธิภาพของวัคซีน อยู่ที่ร้อยละ 81 และ Serotype not align หมายถึงกรณีที่ serotype ของเชื้อไม่ตรงกับวัคซีนทำให้ ประสิทธิภาพในการคำนวณอยู่ที่ ร้อยละ 22.8

เมื่อพิจารณาภายใต้สถานการณ์ที่มีการให้วัคซีน PCV10 และกำหนดสมมติฐานให้ประสิทธิผลของวัคซีนต่อสายพันธุ์ที่ครอบคลุม (vaccine-type serotypes) ร้อยละ 81 แบบจำลองแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยสามารถลดลงเหลือประมาณ 1,426 รายในปี พ.ศ. 2569, 1,473 รายในปี พ.ศ. 2570 และ 1,519 รายในปี พ.ศ. 2571 ตามลำดับ คิดเป็นการลดลงมากกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับกรณีไม่มีวัคซีน (ตารางที่ 1)

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ยังคำนึงถึงกรณีที่สายพันธุ์ของเชื้อที่ก่อโรคไม่สอดคล้องกับสายพันธุ์ที่ครอบคลุมโดยวัคซีน (serotype not aligned) ซึ่งหากมีสมมติฐานให้ประสิทธิผลของวัคซีนอยู่ที่ร้อยละ 22.8 ในสถานการณ์ดังกล่าว จำนวนผู้ป่วยที่คาดการณ์ไว้ยังคงอยู่ในระดับประมาณ 5,563 รายในปี พ.ศ. 2569, 5,743 รายในปี พ.ศ. 2570 และ 5,923 รายในปี พ.ศ. 2571 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า แม้ในกรณีที่ประสิทธิผลของวัคซีนลดลง การให้วัคซีนยังสามารถลดจำนวนผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีวัคซีน

ตารางที่ 1 คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น เพื่อประเมินผลกระทบของการให้วัคซีน Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) ชนิด 10 สายพันธุ์

สถานการณ์	ประสิทธิผล ของวัคซีน	ความ ครอบคลุม	Population Attributable Fraction	จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จากเชื้อนิวโมคอคคัสที่ต้องเข้า รับการรักษาในโรงพยาบาล	
	%	%		ปี	n
PCV เป็นวัคซีนทางเลือก	81	5.1	-	2569	7,132
				2570	7,363
				2571	7,594
ได้รับ PCV ที่ตรงสายพันธุ์	81	100	0.8	2569	1,426
				2570	1,473
				2571	1,519
ได้รับ PCV ที่ไม่ตรงสายพันธุ์	22.8	100	0.2	2569	5,563
				2570	5,743
				2571	5,923

ในด้านรูปแบบการระบาดรายเดือน แบบจำลองแสดงให้เห็นว่า แม้ภายใต้สถานการณ์การให้วัคซีน รูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง โดยมีช่วงที่มีผู้ป่วยสูงสุดในช่วงฤดูฝน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงของการระบาดในแต่ละช่วงลดลงอย่างมีนัยสำคัญในสถานการณ์ที่มีการให้วัคซีนอย่างเหมาะสม สะท้อนถึงบทบาทของวัคซีนในการลดทั้งขนาดและความรุนแรงของคลื่นการระบาด อีกทั้งผลการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองยังชี้ให้เห็นว่า การให้วัคซีน PCV10 ในเด็กอายุ 0-5 ปี คาดการณ์ว่าน่าจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสที่ต้องเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล โดยเฉพาะในบริบทที่วัคซีนมีความสอดคล้องกับสายพันธุ์ที่ระบาด ทั้งนี้ ระดับของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสายพันธุ์เชื้อในประชากรและประสิทธิผลของวัคซีนในภาคปฏิบัติ

การวิเคราะห์เชิงนโยบาย

ผลการศึกษานี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า โรคปอดอักเสบและโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงในเด็กอายุ 0-5 ปีของประเทศไทยเป็นปัญหาสาธารณสุขเชิงโครงสร้างที่สร้างภาระต่อระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจำนวนผู้ป่วย การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มทารกและเด็กเล็กซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางสูง การวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังและผลการพยากรณ์เชิงสถิติชี้ให้เห็นว่า ภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่มีมาตรการป้องกันเชิงระบบเพิ่มเติม ภาระโรคมียแนวโน้มคงอยู่หรือเพิ่มขึ้นในระยะกลาง สะท้อนถึงข้อจำกัดของการพึ่งพามาตรการรักษาเป็นหลัก (treatment-oriented approach) ในการควบคุมโรคติดเชื้อที่มีการแพร่กระจายในชุมชนอย่างกว้างขวาง

ผลการประเมินสถานการณ์จำลองภายใต้การให้วัคซีน Pneumococcal Conjugate Vaccine แสดงให้เห็นว่า มาตรการป้องกันเชิงระบบ น่าจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและลดภาระโรครุนแรงได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในบริบทที่วัคซีนมีความสอดคล้องกับสายพันธุ์เชื้อที่ระบาดในประเทศ แม้ในกรณีที่ความสอดคล้องของสายพันธุ์ลดลง การให้วัคซีนยังคงให้ผลประโยชน์เชิงระบบเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มีมาตรการป้องกัน นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของวัคซีนมิได้จำกัดเฉพาะการลดโรคในกลุ่มโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง เท่านั้น หากยังมีศักยภาพในการลดภาระของโรคอื่นที่มีเชื้อสาเหตุเดียวกัน เช่น ปอดอักเสบชนิดไม่รุนแรงและหูชั้นกลางอักเสบ ซึ่งเป็นภาระสำคัญต่อระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ในเชิงนโยบาย ผลการศึกษานี้สนับสนุนให้การป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กเล็กถูกพิจารณาในฐานะการลงทุนด้านสุขภาพเชิงระบบ มากกว่าการประเมินจากต้นทุนระยะสั้นเพียงอย่างเดียว การลดจำนวนผู้ป่วยใน ผู้ป่วยโรครุนแรง และโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง ย่อมส่งผลต่อการลดภาระต่อสถานพยาบาล การใช้ทรัพยากรบุคลากรและเตียงผู้ป่วย ตลอดจนลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและความพิการถาวรในเด็ก ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวและต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

ขณะเดียวกัน การคงอยู่ของรูปแบบการระบาดตามฤดูกาล แม้ภายใต้สถานการณ์การให้วัคซีน สะท้อนถึงความจำเป็นของการวางแผนเชิงรุกของระบบบริการสุขภาพ ทั้งด้านการจัดสรรทรัพยากร การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล และการบูรณาการมาตรการป้องกันเข้ากับระบบเฝ้าระวังโรคอย่างเป็นระบบ ผลการศึกษานี้จึงสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงหลักฐานสำหรับการกำหนดนโยบายสาธารณสุขระดับชาติ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และการออกแบบมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาวที่มีความยั่งยืนและครอบคลุมมิติของภาระโรคโดยรวม

ข้อจำกัดของการศึกษา

แม้ว่าการศึกษานี้จะใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคและแหล่งข้อมูลระดับประเทศที่มีความครอบคลุมสูง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณาในการตีความผลการศึกษา ดังนี้ ประการแรก ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล เป็นระบบที่พึ่งพาการรายงานจากสถานพยาบาลเป็นหลัก จึงมีความเป็นไปได้ของการรายงานต่ำกว่าความเป็นจริง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลในระดับปฐมภูมิ หรือไม่ได้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้การประเมินภาระโรคในระดับประชากรอาจต่ำกว่าความเป็นจริง

ประการที่สอง การประมาณจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสและผู้ป่วย โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง ในการศึกษาอาศัยการผสานข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจมีความแตกต่างของอัตราการตรวจยืนยันเชื้อระหว่างพื้นที่และสถานพยาบาล ความไม่สม่ำเสมอของการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอาจส่งผลต่อความแม่นยำของการประมาณจำนวนผู้ป่วยในบางบริบท

ประการที่สาม การพยากรณ์ภาระโรคในอนาคตใช้แบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอย ภายใต้สมมติฐานว่าแนวโน้มและรูปแบบฤดูกาลในอดีตจะดำเนินต่อเนื่องในอนาคต แบบจำลองดังกล่าวไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชากร ชีวิตวัยพลวัตของเชื้อโรค การปรับปรุงระบบรายงาน หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณสุข

ประการสุดท้าย การวิเคราะห์สถานการณ์จำลองภายใต้การให้วัคซีนเป็นการประเมินเชิงแบบจำลอง (scenario-based analysis) ซึ่งไม่อาจสะท้อนผลลัพธ์จากการดำเนินงานจริงทั้งหมด เนื่องจากผลลัพธ์ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ระดับความครอบคลุมของวัคซีน ความต่อเนื่องของการรับวัคซีน ผลกระทบทางอ้อมในชุมชน ความพร้อมของระบบสุขภาพ และข้อจำกัดด้านงบประมาณ ดังนั้น ผลการศึกษาควรถูกใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในเชิงเปรียบเทียบและเชิงกลยุทธ์ มากกว่าการตีความเป็นค่าคาดการณ์ที่แน่นอน

บทสรุป

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า โรคปอดอักเสบและโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงในเด็กอายุไม่เกิน 5 ปีของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีภาระสูงและต่อเนื่อง ทั้งในด้านจำนวนผู้ป่วย การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และผลกระทบด้านสุขภาพระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งเป็นประชากรเปราะบาง การบูรณาการข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และแบบจำลองพยากรณ์สะท้อนว่า ภาระโรคนี้น่าจะมีแนวโน้มคงอยู่ในระดับสูงในระยะกลางและระยะยาว หากยังคงพึ่งพามาตรการรักษาเป็นหลัก โดยขาดการป้องกันเชิงระบบที่เพียงพอ ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์สถานการณ์จำลองชี้ว่ามาตรการป้องกันเชิงระบบมีศักยภาพในการลดผู้ป่วยรุนแรงและผู้ป่วยในอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยบรรเทาภาระต่อระบบสุขภาพโดยรวม ผลการศึกษานี้จึงสนับสนุนความจำเป็นในการกำหนดนโยบายป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส

ในเด็กเล็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควบคู่กับการเสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังและการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้การคุ้มครองสุขภาพเด็กไทยตั้งแต่ช่วงต้นชีวิตมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และยั่งยืนในระยะยาว

เอกสารอ้างอิง

- 1 O'Brien KL, Wolfson LJ, Watt JP, Henkle E, Deloria-Knoll M, McCall N, et al. Burden of disease caused by *Streptococcus pneumoniae* in children younger than 5 years: global estimates. The Lancet. 2009;374:893–902.
- 2 World Health Organization. Pneumococcal conjugate vaccines in infants and children under 5 years of age: WHO position paper. Weekly Epidemiological Record. 2019;94(8):85–104. [cited 2026 Feb 12]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/10665-310968>
- 3 Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal disease: Surveillance and reporting. 2023 [cited 2026 Feb 12]. Available from: <https://www.cdc.gov/pneumococcal/php/surveillance/index.html>
- 4 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี. 2569 [เข้าถึงเมื่อ 11 ก.พ. 2569]. เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/files/Invasive Pneumococcal Pneumonia child 5Y_TY_06.02.2569.pdf
- 5 Simell B, Auranen K, Käyhty H, Goldblatt D, Dagan R, O'Brien KL. The fundamental link between pneumococcal carriage and disease. Expert Rev Vaccines. 2012;11:841–55.
- 6 Phongsamart W, Allen KE, Vandepitte WP, Techasaensiri C, Kosalaraksa P, Laoprasopwattana K, et al. Outcomes among Thai children with risk conditions hospitalized for pneumococcal disease (invasive or non-bacteraemic pneumonia): A multi-centre, observational study. IJID Regions. 2023;8:49–57.
- 7 Von Mollendorf C, Ulziibayar M, Nguyen CD, Batsaikhan P, Suuri B, Luvsantseren D, et al. Effect of Pneumococcal Conjugate Vaccine on Pneumonia Incidence Rates among Children 2–59 Months of Age, Mongolia, 2015–2021. Emerg Infect Dis. 2024;30(3):490–8. doi:10.3201/eid3003.230864.
- 8 Wasserman MD, Perdrizet J, Grant L, Hayford K, Singh S, Saharia P, et al. Clinical and Economic Burden of Pneumococcal Disease Due to Serotypes Contained in Current and Investigational Pneumococcal Conjugate Vaccines in Children Under Five Years of Age. Infect Dis Ther. 2021;10:2701–20.

- 9 Huang L, Li X, Eugenia N, Leung J, Hung S-TA, Cheong EZ Bin, et al. Burden of Pneumococcal Disease in Young Children Due to Serotypes Contained in Different Pneumococcal Conjugate Vaccines in Eight Asian Countries and Territories. *Vaccines* (Basel). 2024;12(10):1197. doi:10.3390/vaccines12101197.
- 10 Shafie AA, Ahmad N, Naidoo J, Foo CY, Wong C, Pugh S, et al. Estimating the population health and economic impacts of introducing a pneumococcal conjugate vaccine in Malaysia- an economic evaluation. *Hum Vaccin Immunother*. 2020;16:1719–27.
- 11 Palmu AA, Jokinen J, Nieminen H, Syrjänen R, Ruokokoski E, Puumalainen T, et al. Vaccine effectiveness of the pneumococcal Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV10) against clinically suspected invasive pneumococcal disease: a cluster-randomised trial. *Lancet Respir Med*. 2014;2:717–27.
- 12 Paul CR, Frohna JG. Acute Otitis Media. *Pediatr Rev*. 2025;46:139–47.
- 13 Mahadevan M, Navarro-Locsin G, Tan HKK, Yamanaka N, Sonuwan N, Wang P-C, et al. A review of the burden of disease due to otitis media in the Asia-Pacific. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2012;76:623–35.

วิเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียง : เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ, ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์, วิชาญ บุญกิติกร
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข